

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
МАТЕМАТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ

МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Отчёт по лабораторной работе №2

«Электронный осциллограф»

Выполнил студент:

Корсаков Владислав Дмитриевич

группа: 24.Б51-мм

Проверил:

к.ф.-м.н., доцент

Кац Виктор Михайлович

Санкт-Петербург, 2026 г.

Содержание

1	Введение	2
1.1	Цель работы	2
1.2	Решаемые задачи	3
2	Основная часть	3
2.1	Теоретическая часть	3
2.2	Эксперимент	4
	Исследование чувствительности пластин осциллографиче- ской трубки	4
	Определение максимальной чувствительности пластин . .	6
	Определение неизвестной частоты с помощью фигур Лис- сажу	8
2.3	Обработка данных и обсуждение результатов	9
	Обработка результатов измерений чувствительности	9
3	Выводы	9

1 Введение

Осциллограф является одним из важнейших исследовательских приборов. Чаще всего он применяется для наблюдения и исследования переменных во времени электрических сигналов. Как система, осциллограф представляет из себя 4 блока:

1. **Электронная пушка** — формирует узкий пучок электронов, который управляется электрическими полями.
2. **Развёртка** — генератор пилообразного напряжения, обеспечивающий равномерное движение луча по горизонтали.

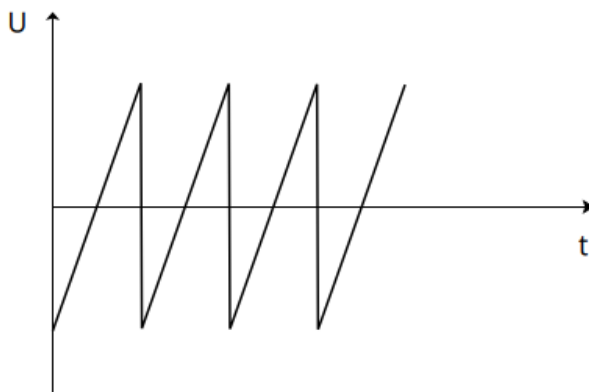


Рис. 1. Пилообразные колебания генератора развёртки

3. **Усилитель** — усиливает исследуемый сигнал до уровня, достаточного для отклонения луча.
4. **Экран** — покрыт люминофором, светящимся под действием электронного пучка.

1.1 Цель работы

1. Исследовать чувствительность пластин вертикального и горизонтального отклонений осциллографической трубки
2. Наблюдать с помощью осциллографа синусоидальное напряжение, полученное с выхода генератора.
3. Научиться определять частоту исследуемого напряжения по фигурам Лиссажу.

1.2 Решаемые задачи

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Собрать электрическую схему для измерения чувствительности отклоняющих пластин.
2. Подавая постоянное и переменное напряжение на пластины, измерить смещение луча и рассчитать чувствительность.
3. Определить максимальную чувствительность осциллографа по входу Y.
4. С помощью фигур Лиссажу измерить неизвестную частоту при различных соотношениях частот.

2 Основная часть

2.1 Теоретическая часть

Электронно-лучевая трубка (ЭЛТ) является основным элементом осциллографа. Она состоит из электронной пушки (катод, фокусирующий электрод, анод) и двух пар отклоняющих пластин, расположенных во взаимно перпендикулярных плоскостях (рис. 2). Электронный луч, вылетая из катода, ускоряется электрическим полем и проходит между пластинами. При подаче напряжения на пластины луч отклоняется, и светящееся пятно на экране смещается.

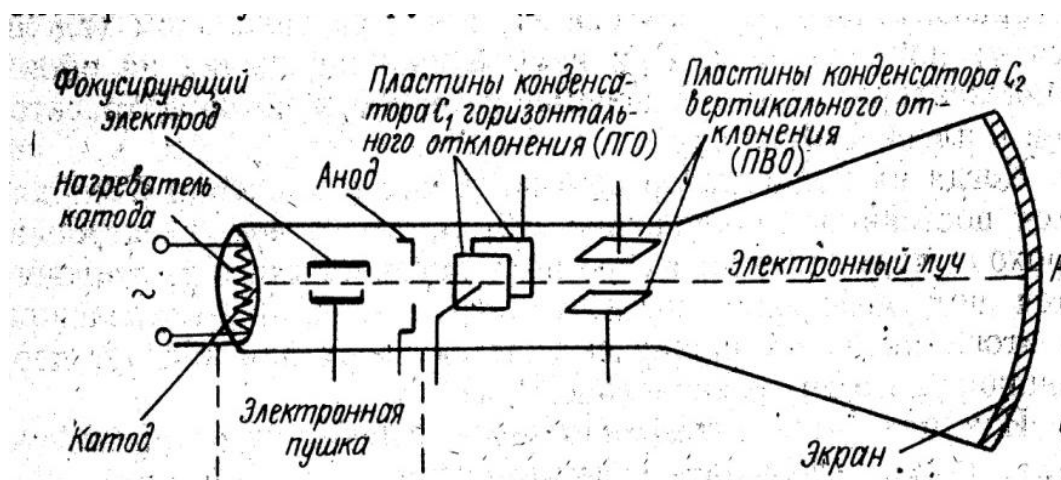


Рис. 2. Схема электронно-лучевой трубки

Чувствительность пластин определяется как отношение смещения пятна на экране к приложенному напряжению:

$$S_y = \frac{L_{+-}}{U_{+-}} \quad \left(\frac{\text{мм}}{\text{В}} \right), \quad (1)$$

для постоянного напряжения. Для переменного синусоидального напряжения чувствительность вычисляется по формуле:

$$S_y = \frac{L}{2\sqrt{2}U_{\text{eff}}} \approx 0.354 \frac{L}{U_{\text{eff}}}, \quad (2)$$

где L – размах изображения (двойная амплитуда), U_{eff} – эффективное значение напряжения.

При подаче на пластины горизонтального и вертикального отклонения синусоидальных напряжений разных частот f_x и f_y на экране наблюдаются сложные траектории. Устойчивое изображение (фигуры Лиссажу) получается при выполнении условия:

$$f_x = n f_y, \quad n = 1, 2, \dots \quad (3)$$

или кратных отношениях. По виду фигуры можно определить отношение частот, а зная одну из частот, найти неизвестную.

Для наблюдения временных зависимостей используется пилообразное напряжение развёртки, которое подаётся на горизонтальные пластины. При синхронизации частоты развёртки с частотой исследуемого сигнала на экране получается неподвижное изображение.

2.2 Эксперимент

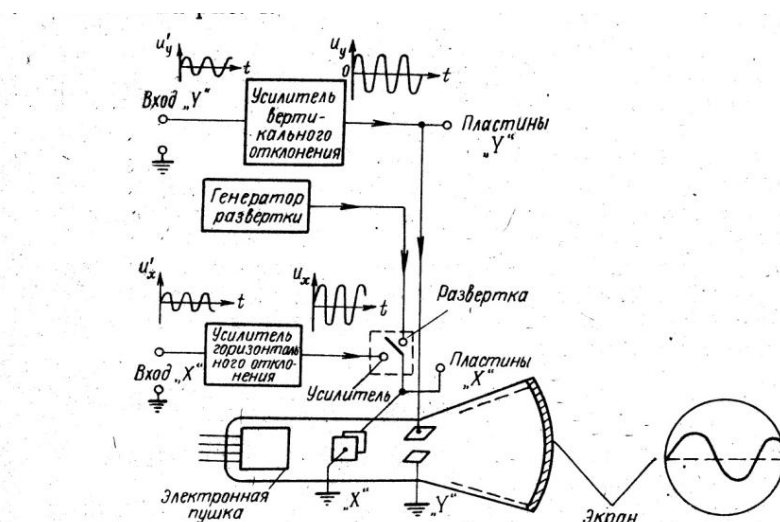


Рис. 3. Блок-схема установки

Исследование чувствительности пластин осциллографической трубки

Схема электрической цепи для исследования чувствительности пластин приведена на рис. 5. Пластины вертикального и горизонтального отклонения подключались к генератору синусоидального напряжения ГЗ-56/1 и электронному вольтметру ВЗ-38.

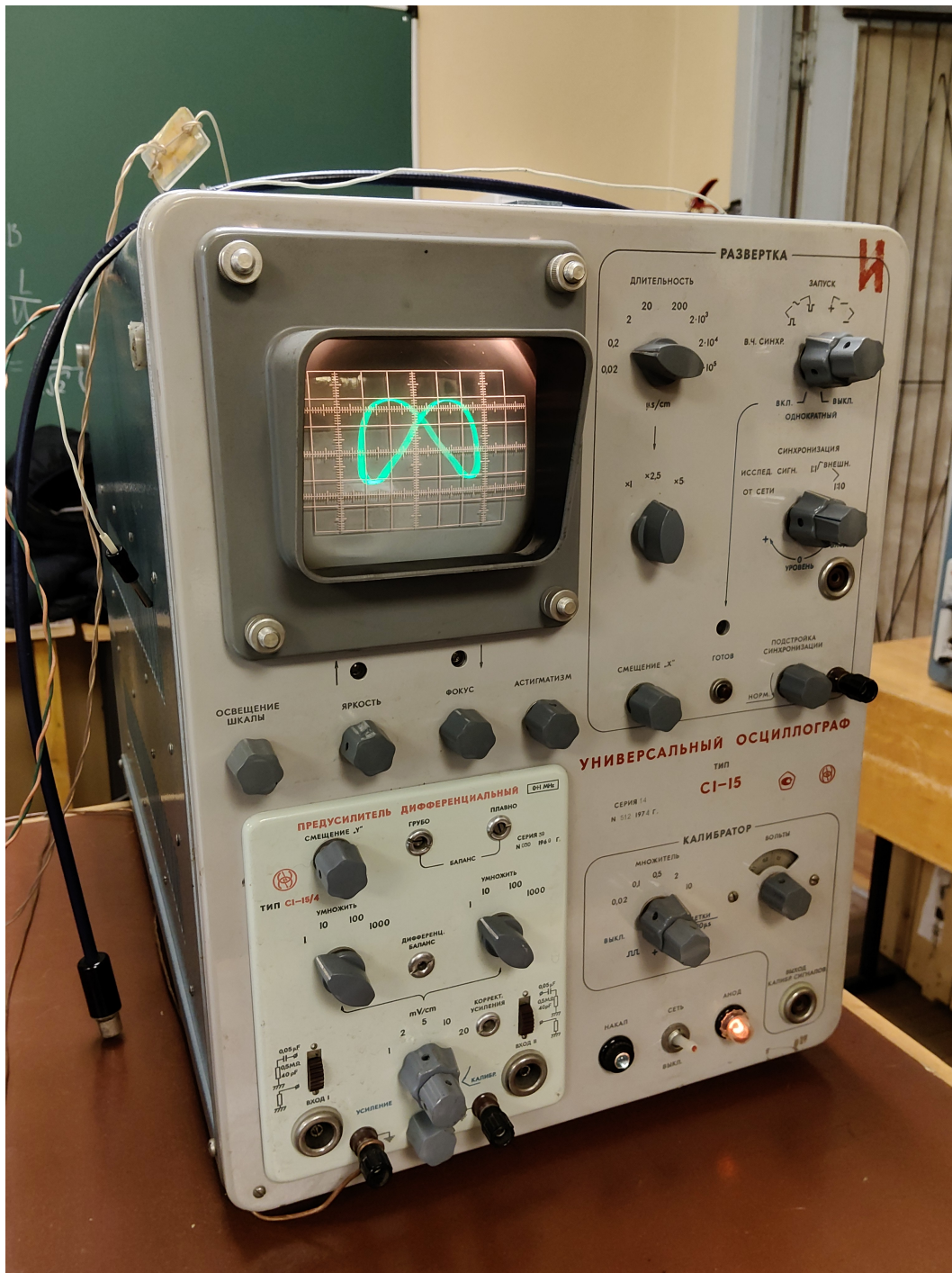


Рис. 4. Пример фотографии установки

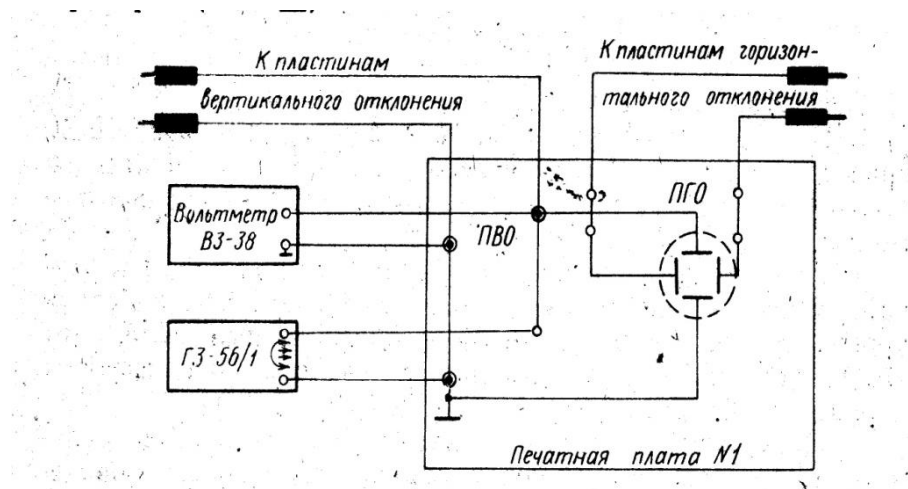


Рис. 5. Схема для исследования чувствительности

Таблица 1. Пластины вертикального отклонения

Длина линии на экране, L	Эффективное напряжение, U_{eff}	Чувствительность, S
(мм)	(В)	(мм/В)
10	3,0	1,1785
20	7,0	1,0102
30	11,0	0,9642
40	15,5	0,9124
50	19,5	0,9065

Таблица 2. Пластины горизонтального отклонения

Длина линии на экране, L	Эффективное напряжение, U_{eff}	Чувствительность, S
(мм)	(В)	(мм/В)
10	3,5	1,0102
20	7,7	0,9183
30	12,5	0,8485
40	17,5	0,8081
50	22,0	0,8035

Определение максимальной чувствительности пластин

Для оценки максимальной чувствительности по входу Y осциллографа переключатель «Делитель» устанавливался в положение 1:1, а ручка плавной регулировки усиления — в крайнее правое положение. На вход Y подавалось синусоидальное напряжение, амплитуда которого подбиралась так, чтобы размах синусоиды на экране составлял 10–50 мм. Измерялось эффективное напряжение $U_{эфф}$ вольтметром и размах L' синусоиды. Чувствительность рассчитывалась по той же формуле. Результаты приведены в табл. 3.

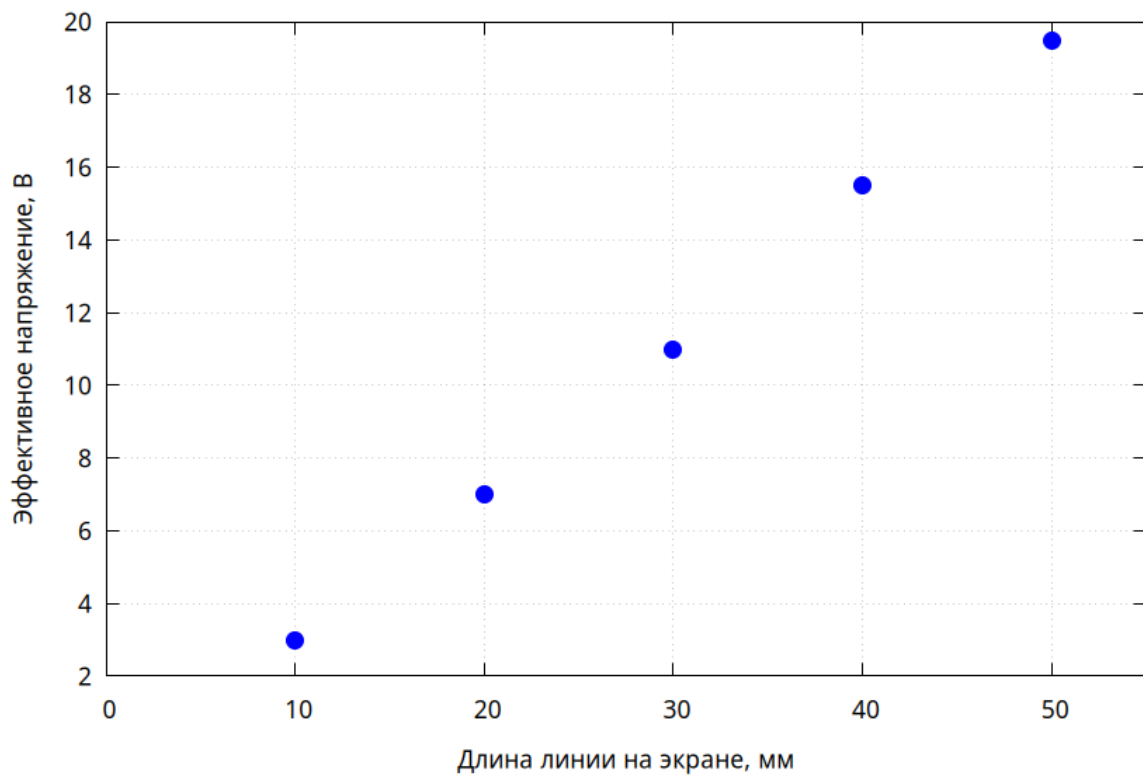


Рис. 6. График зависимости эффективного напряжения от длины линии

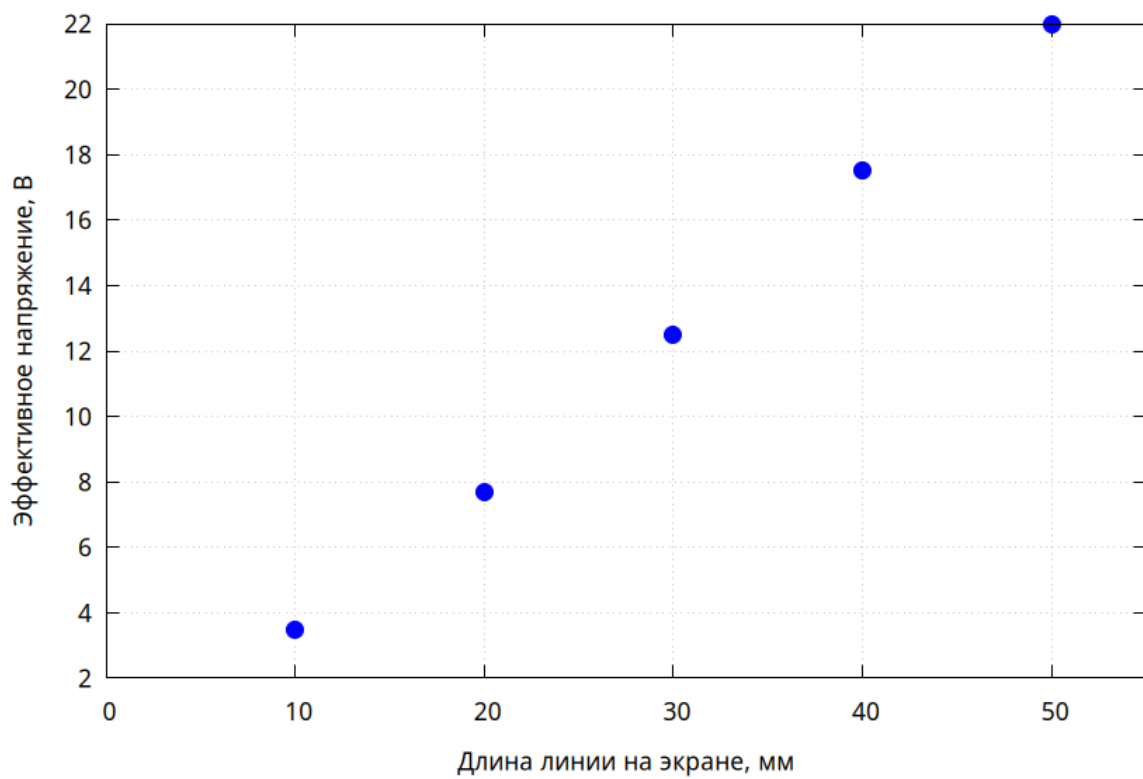


Рис. 7. График зависимости эффективного напряжения от длины линии

Таблица 3. Максимальная чувствительность осциллографа

Длина линии на экране, L	Эффективное напряжение, U_{eff}	Чувствительность, S
(мм)	(мВ)	(мм/мВ)
10	3,6	0,9821
20	6,9	1,0248
30	11,0	0,9642
40	15,0	0,9428
50	18,5	0,9555

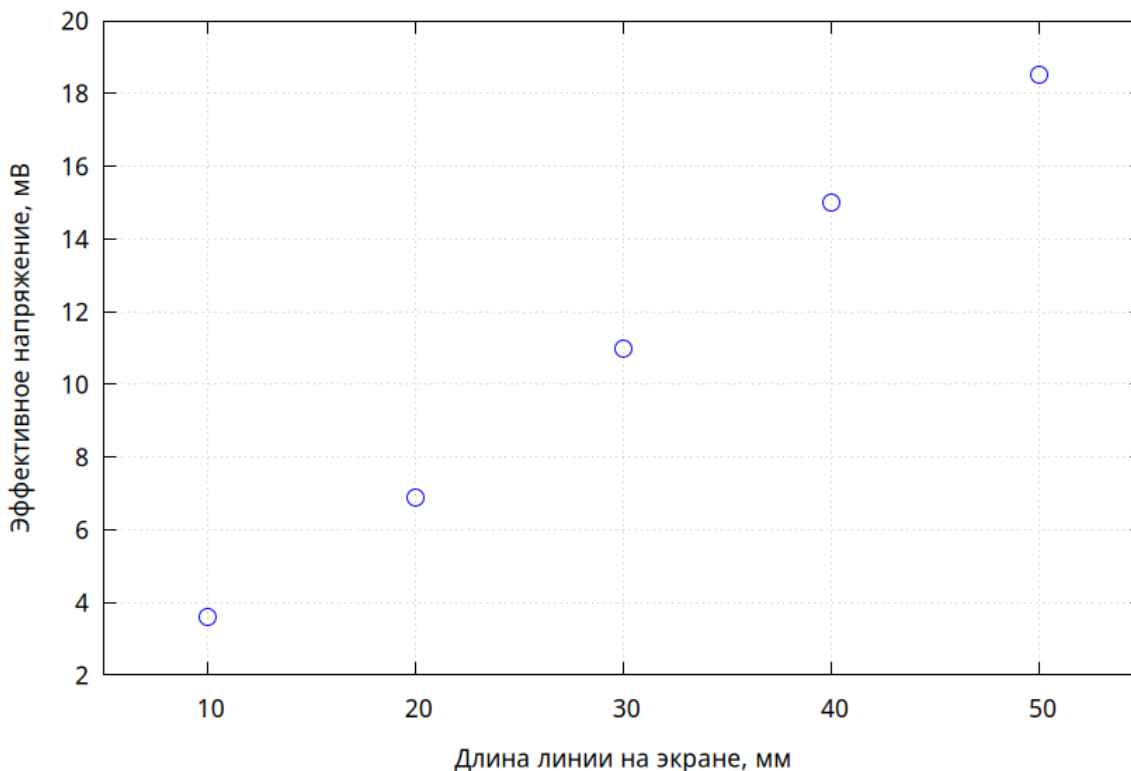


Рис. 8. График зависимости эффективного напряжения от длины линии

Определение неизвестной частоты с помощью фигур Лиссажу

Для получения фигур Лиссажу переключатель «Род работы» осциллографа устанавливался в положение «Усилит», а синхронизация — в положение «Внеш.». На вход X подавалось переменное напряжение $U_x \approx 6$ В с выхода УПУ. На вход Y подавалось исследуемое напряжение с генератора. Плавным изменением частоты генератора f_y добивались устойчивых фигур Лиссажу при различных соотношениях f_x/f_y (1:1, 2:1, 1:2, 1:3). По виду фигуры определялось отношение частот, и вычислялась частота $f_x = (f_y) \cdot (f_x/f_y)$. Для каждого соотношения проведено по три измерения.

2.3 Обработка данных и обсуждение результатов

Обработка результатов измерений чувствительности

Для каждой серии измерений (ПВО, ПГО, максимальная чувствительность) вычислялось среднее арифметическое чувствительности $\bar{S}$, стандартное отклонение выборки s_S , стандартная ошибка среднего $s_{\bar{S}}$. Измерения L и U проводились однократно для каждого значения, поэтому из погрешности складывается только из приборной погрешности. Погрешность ΔS оценивалась по формуле распространения погрешностей для каждого измерения:

$$\Delta S = \sqrt{\left(\frac{\partial S}{\partial L} \Delta L\right)^2 + \left(\frac{\partial S}{\partial U} \Delta U\right)^2},$$

где $\frac{\partial S}{\partial L} = \frac{1}{2\sqrt{2}U_i}$, $\frac{\partial S}{\partial U} = -\frac{L_i}{2\sqrt{2}U_i^2}$, $\Delta L = 0,5$ мм, $\Delta U = 0,05$ В (для использованного вольтметра). Окончательный результат записывался в виде $S = \bar{S} \pm \Delta S$ при $P = 0.95$. Результаты расчётов сведены в табл. 4.

Таблица 4. Результаты обработки чувствительности

Пластины	$\bar{S}$, мм/В	ΔS , мм/В
Вертикальные (ПВО)	0,994	0,054
Горизонтальные (ПГО)	0,878	0,038
	$\bar{S}$, мм/мВ	ΔS , мм/мВ
Максимальная чувствительность	0,974	0,015

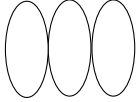
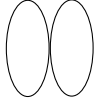
Вид фигуры Лиссажу				
Отношение частот, $f_x:f_y$	1:1	2:1	1:3	1:2
Частота по лимбу генератора, f_y , Гц	50	25	150	100
Исследуемая частота, f_x , Гц	50	50	50	50

Таблица 5

3 Выводы

Для вертикальных пластин чувствительность составила $S_y = 0,994 \pm 0,054$, для горизонтальных — $S_x = 0,878 \pm 0,038$. Вертикальные пластины оказались

несколько более чувствительными, что может быть связано с конструктивными особенностями трубки (размеры, расстояние между пластинами, напряжение на аноде). Чувствительность обеих пар пластин практически не зависит от амплитуды приложенного напряжения в исследованном диапазоне (область линейного отклонения луча).